LAPORAN PRAKTIKUM PENGUKURAN DAN ALAT UKUR

VOLTMETER DIRECT CURRENT

OLEH

(231344015) (Hijriyani Nur Riska)

Partner : 1. 231344003_Alwandhiya Harits

2. 231344011_Fadhiil Muhamad

Kelompok : 1

Tanggal Praktik : 22 September 2023

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2023

DAFTAR ISI

Keterangan ……

Daftar Isi …….. 2

I.	Tujuan Praktikum	……. 3
II.	Dasar Teori	……. 3
III.	Alat Dan Bahan	…….. 6
IV.	Langkah Kerja	……. 7
V.	Tabel Percobaan	……..... 8
VI.	Analisis Data	……..... 11
VII.	Kesimpulan	……. 12
VIII.	Daftar Pustaka	……. 13

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mengetahui dan memahami cara mengoperasikan power supply (sumber DC)
2. Dapat mengukur tegangan DC dengan voltmeter analog dan voltmeter digital
3. Memahami efek pembebanan

II. DASAR TEORI

A. Resistor

Resistor adalah komponen elektronika berjenis pasif yang mempunyai sifat menghambat arus listrik dengan memproduksi tegangan listrik di antara kedua kutubnya, nilai tegangan terhadap resistansi berbanding dengan arus yang mengalir. Satuan nilai dari resistor adalah ohm (Ω) [5].

Resistor dapat ditentukan nilainya berdasarkan gelang warna. Resistor yang digunakan dalam praktikum ada 2 yaitu, resistor empat pita warna dan resistor lima pita warna. Untuk empat pita warna, dua pita pertama merupakan informasi dua digit harga resistansi, pita ketiga merupakan faktor pengali (jumlah nol yang ditambahkan setelah dua digit resistansi) dan pita keempat merupakan toleransi harga resistansi. Sedangkan untuk resistor lima pita warna, tiga pita pertama merupakan informasi tiga digit harga resistansi, pita keempat merupakan faktor pengali dan toleransi di pita kelima. Adapun nilai setiap warna pada resistor adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Kode Warna pada Resistor

Warna	Kode Angka	Faktor Pengali	Toleransi
Hitam	0	10^0	-
Coklat	1	10^1	1%
Merah	2	10^2	-
Orange	3	10^3	-
Kuning	4	10^4	-
Hijau	5	10^5	-
Biru	6	-	-
Ungu	7	-	-

Abu-abu	8	-	-
Putih	9	-	-
Emas	-	10^{-1}	5%
Perak	-	10^{-2}	10%
Tanpa Warna	-	-	20%

B. Multimeter

Resistor dapat di ukur menggunakan alat ukur Multimeter. Multimeter atau disebut juga AVO (Ampere/Volt/Ohm meter) meter merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur kuat arus, tegangan AC atau DC, maupun hambatan listrik. Selain itu juga multimeter ini dapat digunakan untuk mendeteksi rusak atau tidaknya suatu komponen. Multimeter terbagi menjadi 3, yaitu multimeter analog dan multimeter digital.

1) Multimeter Analog

Multimeter analog menggunakan kumparan putar untuk menggerakkan jarum penunjuk papan skala. Papan skala terdapat skala-skala mengenai tahanan/resistansi dalam satuan Ohm (Ω), tegangan (ACV dan DCV), kuat arus (DCmA). Pada multimeter analog hasil pengukuran dibaca lewat penunjukan jarum pada papan skala. Kelebihan nya adalah mudah dalam pembacaannya dengan tampilan yang lebih simple. Sedangkan kekurangannya adalah akurasinya rendah. Bagian-bagian pada multimeter analog :

a Skala

Skala berupa garis berbentuk bubsur yang terdapat rentang angka yang dipecah oleh beberapa garis dan ditunjukkan dengan warna yang berbeda. Terdapat tiga skala dengan rentang berbeda yang dapat digunakan dalam pengukuran tegangan dan kuat arus listrik.

b Jarum Penunjuk

Jarum penunjuk berfungsi untuk menunjukkan angka pada skala sebagai hasil pembacaan pengukuran. Untuk mengamati angka yang ditunjukan jarum, harus dilihat secara tegak lurus pada jarum dengan bantuan cermin sebagai alat untuk mengurangi kesalahan.

c Pengatur Nol Jarum (Zero Adjuster)

Setiap pengukuran harus dimulai dari nol agar dapat dibaca dengan mudah. Pengatur jarum nol ini untuk kalibrasi.

d Selektor Batas Ukur

Bagian ini sangat penting karena menentukan fungsi dan bats pengukuran yang akan digunakan. Pada bagian tepi selector terdapat tanda ACV (mengukur tegangan listrik bolak-balik), Ω (untuk mengukur nilai hambatan suatu komponen), DCA (untuk mengukur kuat aru yang mengalir pada komponen), dan DCV (untuk mengukur tegangan listrik searah)

e Probe Pengukur

Probe merupakan bagian multimeter yang bersentuhan langsung dengan objek yang akan diukur nilai besaran listriknya. Terdapat dua probe yaitu warna merah (kutub positif) dan warna hitam (kutub negative).

f Pengatur Nol Ohm (Zero Ohm)

Bagian ini sebagai kalibrasi juga berfungsi untuk memutar ajrum pada posisi nol skala ukur hambatan dalam mengukur hambatan [4] .

Dalam multimeter analog, terdapat istilah skala dan batas ukur, skala adalah pembagian nilai atau angka yang dimulai dari defleksi 0 sampai dengan defleksi maksimum. Adapaun hasil nilai yang terukur oleh multimeter dapat dibaca dengan cara :

Pembacaan hasil pengukuran tegangan dan arus listrik :

$$Hasil\ ukur = \frac{Skala\ yang\ ditunjuk\ jarum}{Skala\ Maksimum}\ x\ Batas\ Ukur$$

Pembacaan hasil pengukuran hamabatan listrik :

$$Hasil\ ukur = Skala\ yang\ ditunjuk\ jarum\ x\ Faktor\ Pengali$$

2) Multimeter Digital

Multimeter digital hasil pengukuran langsung dapat dibaca dalam bentuk angka yang tampil pada layar display. Multimeter digital ini memiliki akurasi yang tinggi karena memiliki tambahan-tambahan satuan yang lebih teliti. Untuk mendapatkan hasil yang akurat lakukan kalibrasi setiap akan menggunakan alat ukur tersebut [1].

C. *Power Supply*

Power supply adalah sebuah perangkat yang memasok atau menyediakan energi listrik ke sebuah atau lebih perangkat. Power supply saat ini telah dirancang untuk mampu mengubah bahan dasar energi semisal energi matahari, angin, hingga kimia menjadi energi listrik. Seacara general fungsi power supply adalah mengubah arus dari tegangan listrik supaya tidak melebihi batas maksimal, membuat daya cadangan berupa baterai, mengubah arus dengan tegangan tinggi (AC) menjadi arus dengan tegangan rendah (DC) [2].

D. *Project Board*

Project board atau yang sering disebut sebagai *Breadboard* merupakan dasar kontruksi sebuah sirkuit elekronik dan merupakan *prototype* dari suatu rangkaian elektronik tanpa memerlukan proses menyolder [3]. Bagian dalam breadboard terdiri dari beberapa baris logam yang disusun horizontal. Bagian atas dari baris logam memiliki klip pengunci kecil yang tersembunyi dibalik lubang plastik. *Beardboard* memiliki lima klip pengunci pada setiap setengah berisnya. Dengan demikian, kita hanya bisa menghubungkan lima komponen dalam satu bagian atau setengah dari satu baris pada *breadboard*.

Setiap komponen yang dimasukan maka komponen akan tersambung secara elektrik ke titik lain pada baris tersebu. Hal ini karena logam konduktif mengalirkan arus di setiap titik pada jalur tersebut.

E. *Jumper*

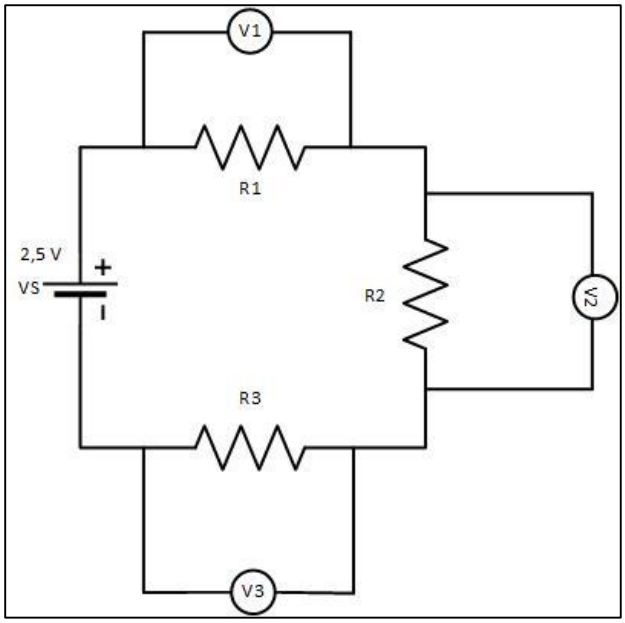
Jumper sebagai konduktor listrik untuk menghantarkan arus listrik dari satu komponen ke komponen lainnya dalam suatu rangkaian listrik tanpa memerlukan solder. Alat ini digunakan sebagai pengganti saklar. Menggunakan jumper ini memudahkan untuk mengutak-atik rangkaian.

III. ALAT & KOMPONEN

1. Multimeter Analog
2. Multimeter Digital
3. *Power Supply*
4. *Project board*
5. 9 buah resistor (bernilai 1KΩ - 1MΩ)
6. *Jumper*

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

1) Menyiapkan alat dan komponen yang akan di gunakan.
2) Lakukan kalibrasi pada setiap alat ukur supaya hasil pengukuran lebih akurat dan mudah terbaca.
3) *Setting power supply* menggunakan voltmeter digital sebesar 2,5 Volt.
4) Membuat rangkaian 1 di atas project board. Rangkain seperti gambar dibawah.



Gambar 1. Rangkaian 1

5) Hitung nilai resistansi pada masing-masing resistor.
6) Mengukur Measured Value menggunakan multimeter digital dengan cara mengukur R1, R2, R3 dan tegangan sumber (Vs) pada tiap rangkaian.
7) Hitung V1, V2, dan V3 secara teori. Lalu jumlahkan tegangan pada tiap rangkaiannya.
8) Mengukur V1, V2, dan V3 pada tiap rangkaian menggunakan multimeter analog.
9) Mengukur V1, V2, dan V3 pada tiap rangkaian menggunakan multimeter digital.
10) Catat hasil langkah 5 - 9 pada tabel.

V. HASIL PERCOBAAN

Tabel 2. Hasil Pengukuran

No.	True Value	Measure Value (Digital)		Theory			Measured Value					
							Analog			Digital		
		R (KΩ)	Vs (V)	V1 (V)	V2 (V)	V3 (V)	V1 (V)	V2 (V)	V3 (V)	V1 (V)	V2 (V)	V3 (V)
1	**1K ≤ R < 10K** R1 = 1KΩ ± 5% R2 = 2.2KΩ ± 10% R3 = 3.3KΩ ± 5%	R1 = 0.979 R2 = 2.160 R3 = 3.291	2.503	0.381	0.84	1.281	0.28	0.8	1.21	0.381	0.84	1.28
				Vtotal = 2.502V			Vtotal = 2.29V			Vtotal = 2.501V		
				Error = 0,04%			Error = 8,5%			Error = 0,08%		
2	**10K ≤ R < 100K** R1 = 10KΩ ± 1% R2 = 15KΩ ± 5% R3 = 47KΩ ± 5%	R1 = 10 R2 = 14.72 R3 = 46.7	2.503	0.35	0.516	1.636	0.22	0.4	1.4	0.351	0.515	1.634
				Vtotal = 2.502V			Vtotal = 2.02V			Vtotal = 2.5V		
				Error = 0,04%			Error = 19,3%			Error = 0,12%		
3	**100K ≤ R ≤ 1M** R1 = 220KΩ ± 5% R2 = 470KΩ ± 5% R3 = 1MΩ ± 5%	R1 = 221.9 R2 = 485 R3 = 1027	2.503	0.32	0.7	1.482	0.2	0.22	0.6	0.32	0.678	1.428
				Vtotal = 2.502V			Vtotal = 1.02V			Vtotal = 2.426V		
				Error = 0,04%			Error = 59,25%			Error = 3,08%		

Menghitung secara teori :

1. 1K ≤ R < 10K

$$V1 = \frac{R1}{Rtotal}\ x\ Vs = \frac{0{,}979}{6{,}43}\ x\ 2{,}503 = 0{,}381\ V$$

$$V2 = \frac{R1}{Rtotal}\ x\ Vs = \frac{2{,}16}{6{,}43}\ x\ 2{,}503 = 0{,}84\ V$$

$$V3 = \frac{R1}{Rtotal}\ x\ Vs = \frac{3{,}291}{6{,}43}\ x\ 2{,}503 = 1{,}281\ V$$

2. 10K ≤ R < 100K

$$V1 = \frac{R1}{Rtotal}\ x\ Vs = \frac{10}{71{,}42}\ x\ 2{,}503 = 0{,}35\ V$$

$$V2 = \frac{R1}{Rtotal}\ x\ Vs = \frac{14{,}72}{71{,}42}\ x\ 2{,}503 = 0{,}516\ V$$

$$V3 = \frac{R1}{Rtotal}\ x\ Vs = \frac{46{,}7}{71{,}42}\ x\ 2{,}503 = 1{,}636\ V$$

3. 100K ≤ R ≤ 1M

$$V1 = \frac{R1}{Rtotal}\ x\ Vs = \frac{221{,}9}{1733{,}9}\ x\ 2{,}503 = 0{,}32\ V$$

$$V2 = \frac{R1}{Rtotal}\ x\ Vs = \frac{485}{1733{,}9}\ x\ 2{,}503 = 0{,}7\ V$$

$$V3 = \frac{R1}{Rtotal}\ x\ Vs = \frac{1027}{1733{,}9}\ x\ 2{,}503 = 1{,}482\ V$$

Menghitung Persentase Error :

1. Teori

   1K ≤ R < 10K = $\left|\frac{MV-TV}{TV}\right| x\ 100\% = \left|\frac{2.502-2.503}{2.503}\right| x\ 100\% = 0{,}04\%$

   10K ≤ R < 100K = $\left|\frac{MV-TV}{TV}\right| x\ 100\% = \left|\frac{2.502-2.503}{2.503}\right| x\ 100\% = 0{,}04\%$

   100K ≤ R ≤ 1M = $\left|\frac{MV-TV}{TV}\right| x\ 100\% = \left|\frac{2.502-2.503}{2.503}\right| x\ 100\% = 0{,}04\%$

2. Analog

   1K ≤ R < 10K = $\left|\frac{MV-TV}{TV}\right| x\ 100\% = \left|\frac{2.29-2.503}{2.503}\right| x\ 100\% = 8{,}5\%$

   10K ≤ R < 100K = $\left|\frac{MV-TV}{TV}\right| x\ 100\% = \left|\frac{2.02-2.503}{2.503}\right| x\ 100\% = 19{,}3\%$

   100K ≤ R ≤ 1M = $\left|\frac{MV-TV}{TV}\right| x\ 100\% = \left|\frac{1.02-2.503}{2.503}\right| x\ 100\% = 59{,}25\%$

3. Digital

   1K ≤ R < 10K = $\left|\frac{MV-TV}{TV}\right| x\ 100\% = \left|\frac{2.501-2.503}{2.503}\right| x\ 100\% = 0{,}08\%$

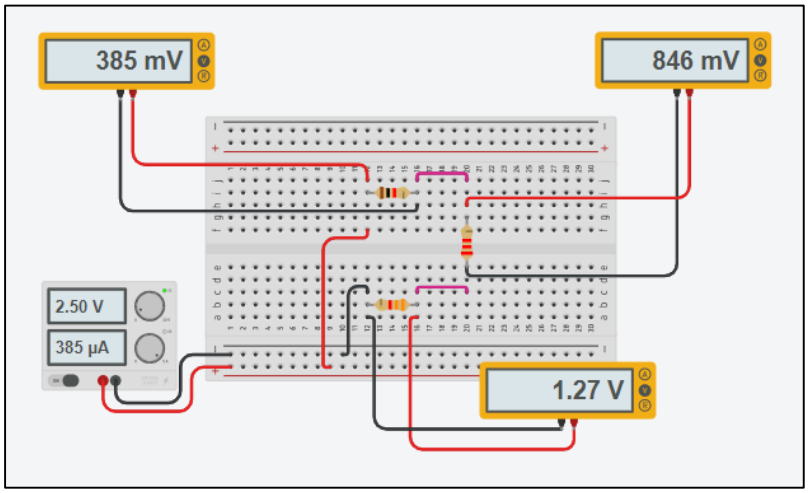
   10K ≤ R < 100K = $\left|\frac{MV-TV}{TV}\right| x\ 100\% = \left|\frac{2.5-2.503}{2.503}\right| x\ 100\% = 0{,}12\%$

   100K ≤ R ≤ 1M = $\left|\frac{MV-TV}{TV}\right| x\ 100\% = \left|\frac{2.426-2.503}{2.503}\right| x\ 100\% = 3{,}08\%$

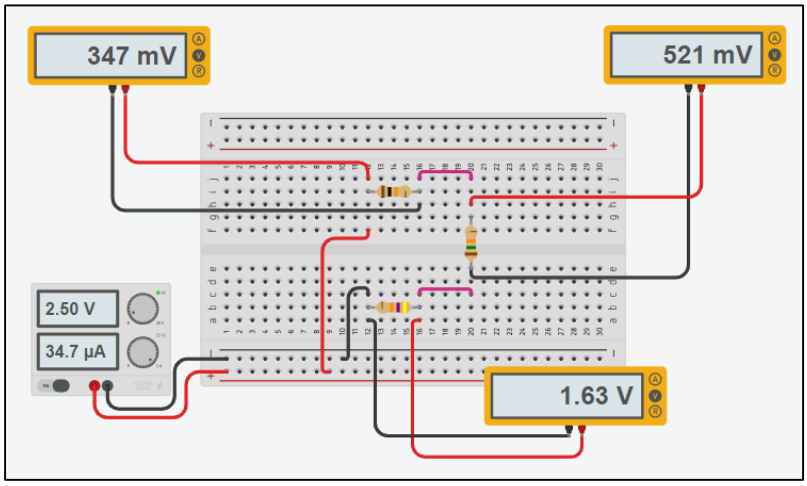
Simulasi pada Tinkercad

Pada praktikum ini menggunakan rangkaian seri. Dimana rangkaian seri disusun secara sejajar di satu jalur. Kuat arus yang mengalir pada setiap titik di rangkaian seri selalu bernilai sama.

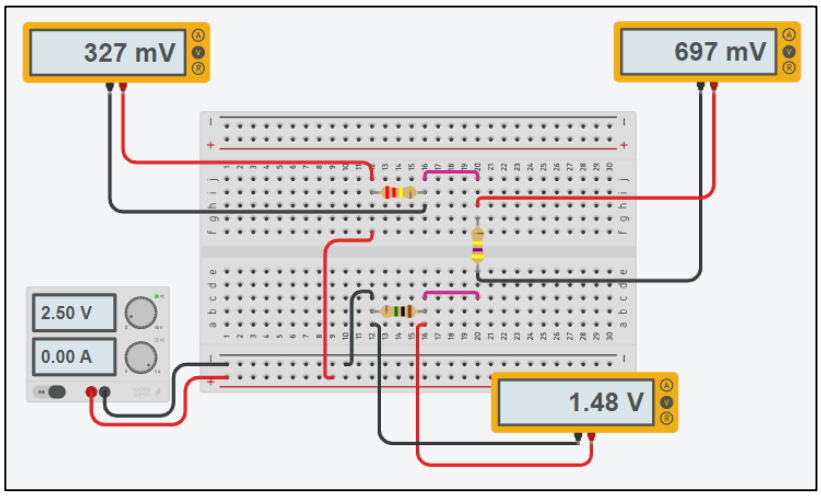
Nilai suatu hambatan, akan semakin besar jika suatu hambatan dirangkai secara seri. Hambatan pada rangkaian seri memiliki fungsi tertentu, yaitu untuk dapat memperbesar hambatan (resistansi) serta sebagai pembagi tegangan. Dapat dilihat pada gambar 2, gambar 3, dan gambar 4 menunjukan bahwa tegangan yang masuk sebesar 2,5 volt. Maka, jumlah tegangan pada suatu rangkaian akan sama atau mendekati tegangan sumber.



Gambar 2. Tegangan pada Resistor 1K ≤ R < 10K



Gambar 3. Tegangan pada Resistor 10K ≤ R < 100K



Gambar 4. Tegangan pada Resistor 100K ≤ R ≤ 1M

VI. ANALISIS DATA

Berdasarkan data hasil praktikum dapat di analisis bahwa efek pembebanan terjadi dan sangat terlihat perbedaan nilainya pada saat menggunakan voltmeter analog, terlihat dari jumlah tegangan pada setiap rangkaiannya. Efek ini disebabkan oleh instrumen-instrumen dengan sensitivitas rendah. Sebuah voltmeter dengan sensitivitas rendah dapat memberikan pembacaan yang tepat (mendekati nilai aslinya) sewaktu mengukur tegangan dalam rangkaian-rangkaian tahanan rendah, tetapi ketika mengukur tegangan dalam rangkaian-rangkaian tahanan tinggi maka pembacaan tidak dapat diandalkan. Hal ini karena resistansi voltmeter lebih kecil jika dibandingkan dengan resistansi rangkaian, maka voltmeter akan bertindak sebagai jalur shunt untuk arus dan oleh karena itu penurunan tegangan pada resistor tersebut akan lebih kecil. Maka voltmeter akan menghasilkan penunjukan tegangan yang lebih rendah dari yang sebenarnya terjadi sebelum voltmeter dihubungkan. Dibuktikan dengan jumlah tegangan pada setiap rangkaan berturut-turut yaitu 2.29V, 2.02V, dan 1.02V. Semakin besar resistansi maka nilai tegangan semakin turun.

Sedangkan hasil pengukuran pada multimeter digital jumlah tegangan pada setiap rangkaian harus mendekati dengan Vs atau tegangan sumber, karena tegangan sumber yang ditetapkan pada power supply sebesar 2.5V dan didapatkan tegangan pada setiap rangkaian yang diukur menggunakan multimeter digital sebesar 2.503V. Dari hasil praktikum, dibuktikan bahwa jumlah tegangan pada setiap rangkaian yang di diukur menggunakan multimeter digital hasilnya yaitu 2.501V, 2,5V, dan 2.426V. Semua jumlah tegangan tersebut mendekati 2.5V. Selain itu, untuk membuktikan bahwa tegangan pada setiap rangkaian mendekati 2.5V dapat dihitung secara teori dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$V1 = \frac{R1}{R1+R2+R3} x\ Vs$$

Hasil praktikum membuktikan bahwa perhitungan secara teori pada setiap rangkaian menghasilkan nilai tegangan sebesar 2.502V.

Untuk mengetahui perbedaan antara nilai terukur (eksperimental) dan nilai sebenarnya yaitu hitung persentase error. Semakin besar persentase kesalahannya, semakin jauh nilai terukur dari nilai sebenarnya, dan semakin rendah persentase kesalahannya, maka semakin dekat nilai terukur dengan nilai sebenarnya. Persentase error ini bisa dihitung menggunakan rumus berikut.

$$\%\text{Error} = \left|\frac{MV-TV}{TV}\right| x\ 100\%$$

Dari hasil prakitkum dapat dianalisis bahwa persentase error paling besar ada pada hasil pengukuran multimeter analog yaitu pada resistor 100K ≤ R ≤ 1M. Measured Value yang digunakan pada perhitungan persen error ini yaitu menggunakan hasil pengukuran tegangan pada multimeter analog dan multimeter digital, sedangkan True Value menggunakan tegangan sumber karena tegangan sumber merupakan tegangan yang sebenarnya/seharusnya dihasilkan pada suatu rangkaian.

Hasil pengukuran tegangan menggunakan voltmeter dan hasil pengukuran tegangan menggunakan simulator tinkercad, hasilnya berbeda atau tidak selalu sama dengan nilai yang sebenarnya (secara teori). Apabila menggunakan alat ukur didapatkan jumlah tegangan pada setiap rangkaian mendekati 2.503V karena alat ukur memiliki sensitifitas masing-masing.

VII. KESIMPULAN

Dari praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengukuran menggunakan multimeter analog lebih terlihat efek pembebanannya, dibuktikan dengan semakin besar resistansi maka jumlah tegangan pada suatu rangkaian akan semakin kecil. Sedangkan pada multimeter digital efek pembebanan tidak terlalu terlihat karena pengukuran tegangan sumbernya pun menggunakan multimeter digital yang dimana sensitifitasnya sama dan sensitifitas multimeter digital akan berbeda dengan sensitifitas multimeter analog. Persentase error pada praktikum ini digunakan untuk melihat perbedaan antara nilai terukur dengan nilai sebenarnya. Persentase error sebesar 59,25% itu disebabkan karena hambatan yang sangat besar maka akan menghasilkan tegangan yang kecil.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

[1] M. MUHAMMAD MINAN CHUSNI, Pengenalan Alat Ukur, UIN Sunan Gunug Djati Bandung.

[2] Meilinaeka, "Pengertian Power Supply dan Fungsinya bagi Kehidupan Sehari-hari," 13 Januari 2023. [Online]. Available: https://it.telkomuniversity.ac.id/pengertian-power-supply-dan-fungsinya/.

[3] T. Setiadi, "Prototype Warehouse Management System Berbasis Radio Frequency Identification," 15 September 2022. [Online]. Available: https://sistem-komputer-s1.stekom.ac.id/informasi/baca/Prototype-Warehouse-Management-System-Berbasis-Radio-Frequency-Identification/e3debb3023759626cb236ac96072613775138fc9.

[4] M. S. d. Taat Guswanto, Panduan Praktis Mengajar Daring Selama Pandemi (SERI 1), Jakarta: UKI Press, 2020.

[5] I. Muda, Eeltronika Dasar, Malang: Gunung Samudera, 2013.

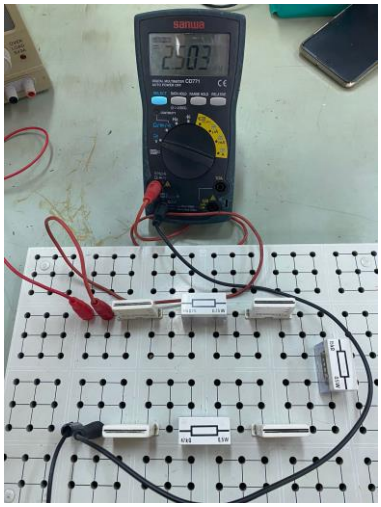
LAMPIRAN

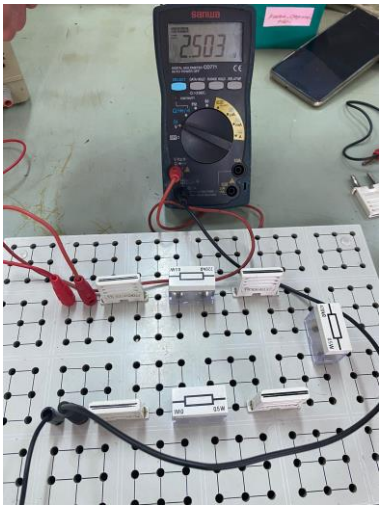
Lampiran 1. Setting Power Supply



Lampiran 2. Tegangan Sumber pada Masing-Masing Rangkaian





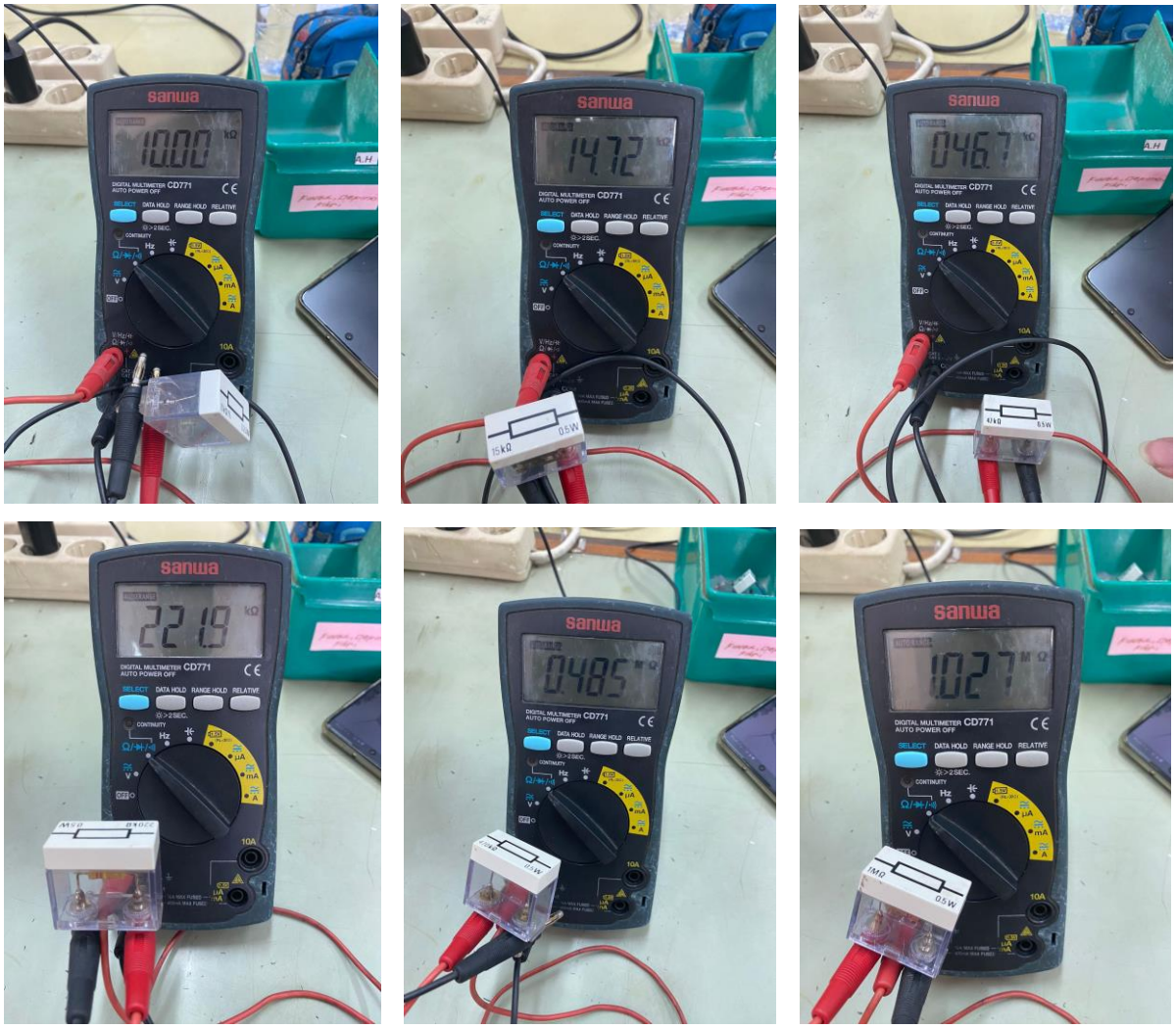


Lampiran 3. Pengukuran Resistansi pada Masing-Masing Rangkaian

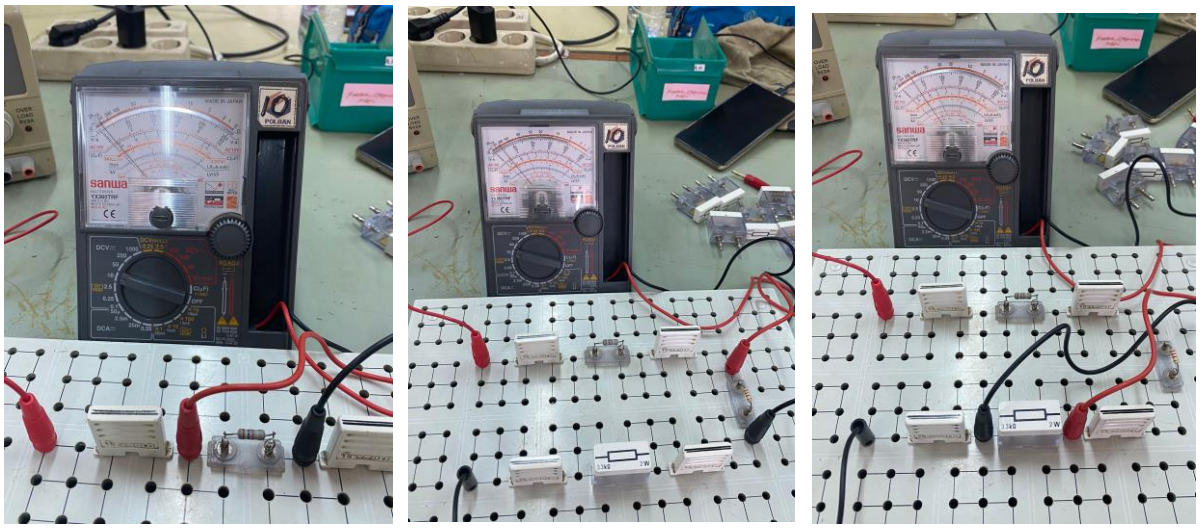


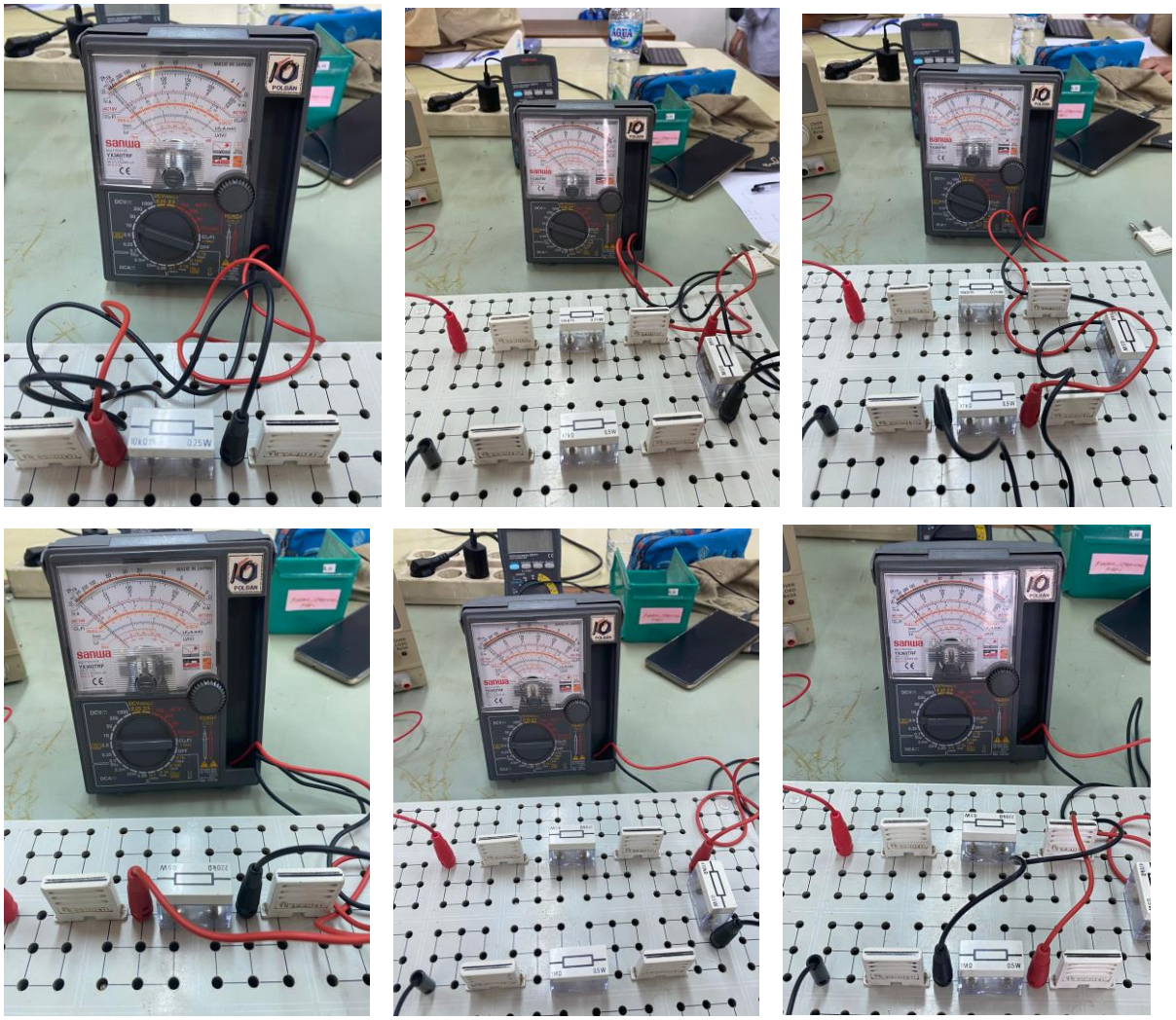






Lampiran 4. Hasil Pengukuran Multimeter Analog





Lampiran 5. Hasil Pengukuran Multimeter Digital

